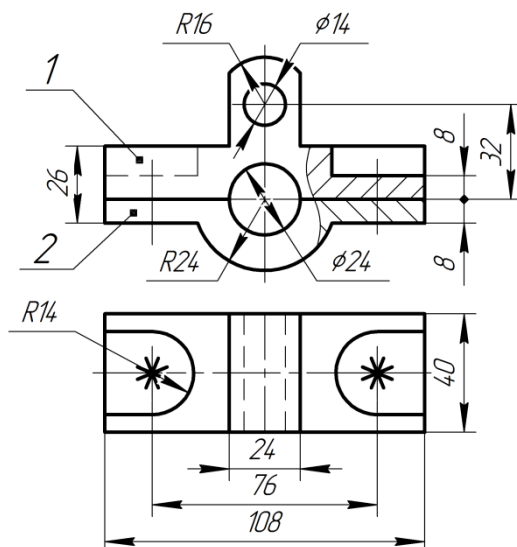


Построение модели сборочного узла. Ассоциативный чертеж. Оформление спецификации



№	Зажим	Кол.
1	Крышка Сталь 30 ГОСТ 1050-88	1
2	Основание Сталь 45 ГОСТ 1050-88	1
3	Болт М12-6хл.58.016 ГОСТ 7798-70	2
4	Гайка М12-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	2
5	Шайба 12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	2

болтового соединения.

Крепеж вставить на место звездочек.

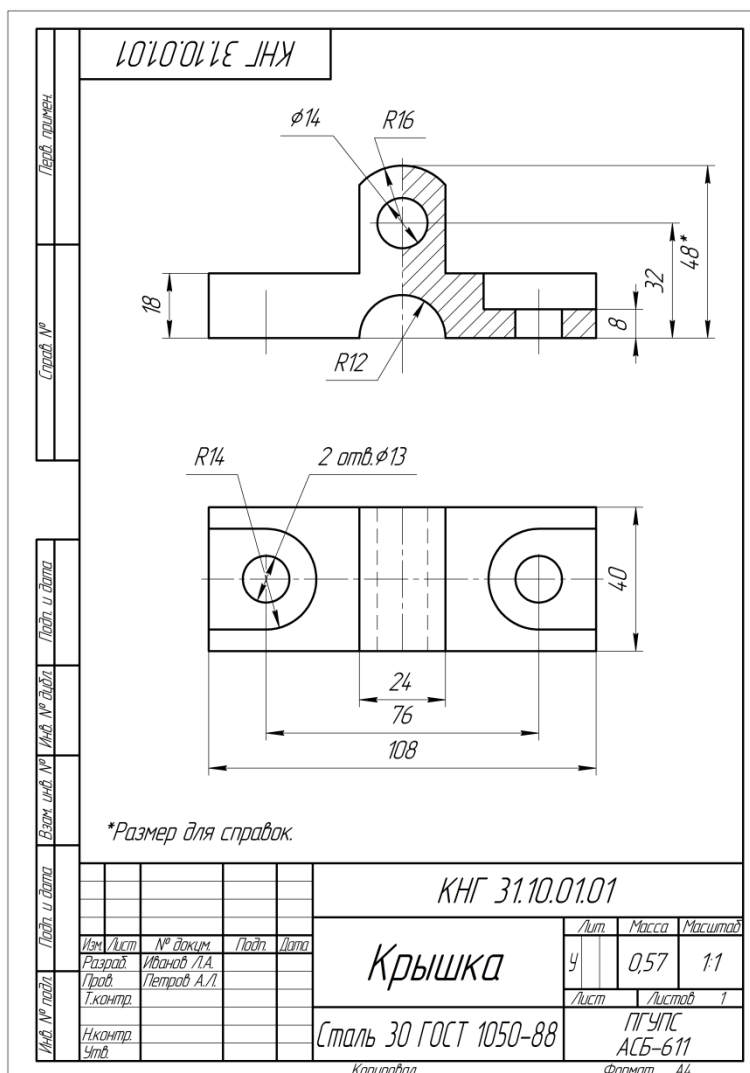
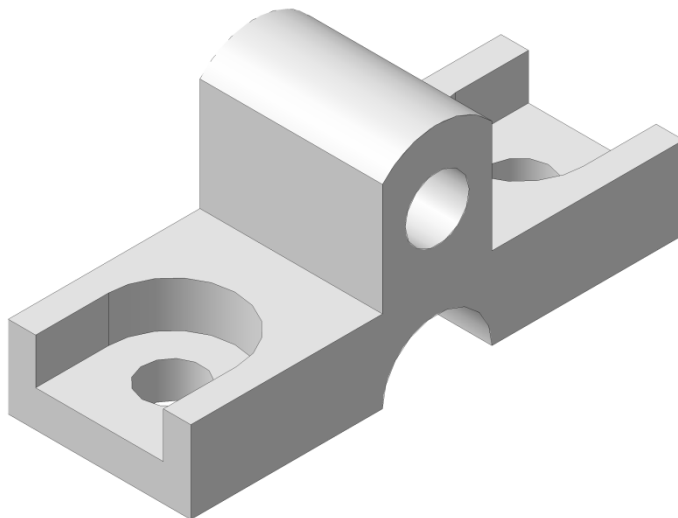
Болтовое соединение «Зажим» состоит из двух болтов, двух гаек, двух шайб и двух соединяемых деталей «Крышка» и «Основание», в которых имеются сквозные отверстия.

Сквозные отверстия в соединяемых деталях «под болт» d_h подбираются по номинальному диаметру резьбы болта d по ГОСТ 11284 – 75.

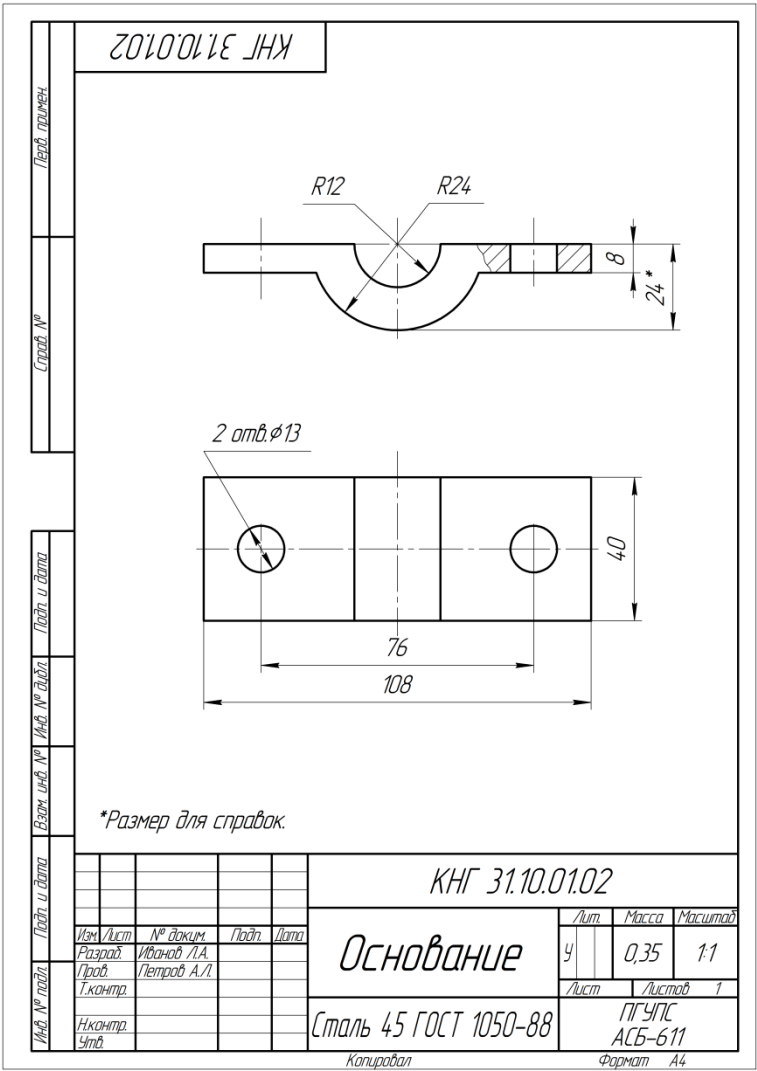
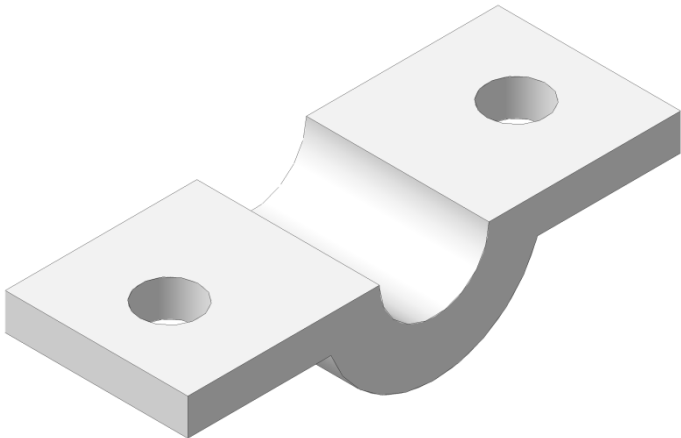
ГОСТ 11284-75. Отверстия сквозные под крепежные детали.

Диаметры стержней крепежных деталей d (номинальный диаметр резьбы)	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0
Диаметр сквозного отверстия d_h	6,4	8,4	10,5	13,0	15,0	17,0	19,0	21,0	23,0

Модель и ассоциативный чертеж детали «Крышка»



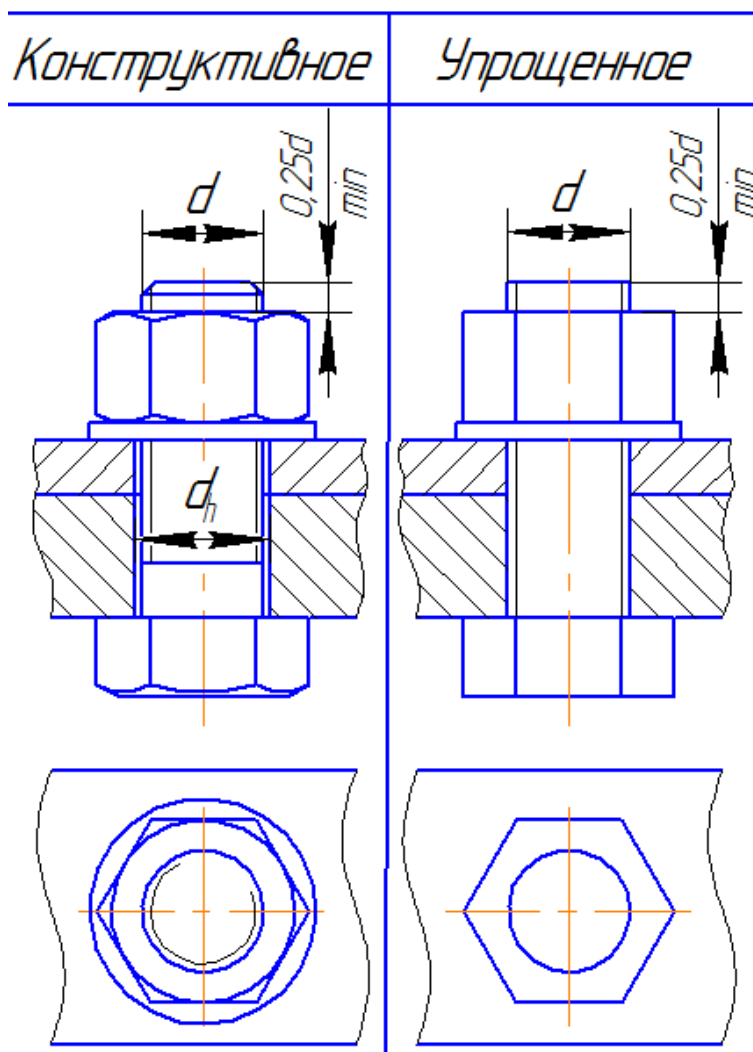
Модель и ассоциативный чертеж детали «Основание»



В конструкторской практике на стандартные изделия чертежи не выполняют. При наличии лицензии на использование библиотеки «Стандартные изделия», крепёжные элементы по заданному обозначению подбирают и добавляют в сборку.

Допустим, доступа в библиотеку нет. Крепеж следует начертить (достаточно моделей), конструктивно. Ассоциативный чертеж сборочного узла выполняется упрощённо.

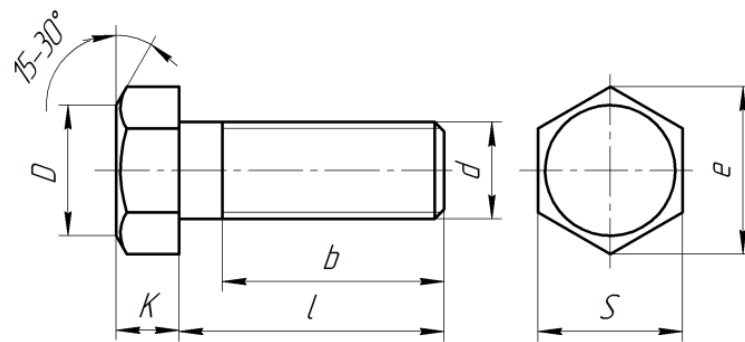
Болтовое соединение



Длина болта l определяется суммой размеров: толщина деталей в районе отверстий «под болт» + толщина шайбы s + высота гайки m + $0,25d \min$. Затем по ГОСТ 7798-70 подбирается ближайшее большее значение.

В нашем случае: $l = 8 + 8 + 2,5(s) + 10,8(m) + 3(0,25d \min) = 32,3$. Ближайшее большее значение $l = 35$.

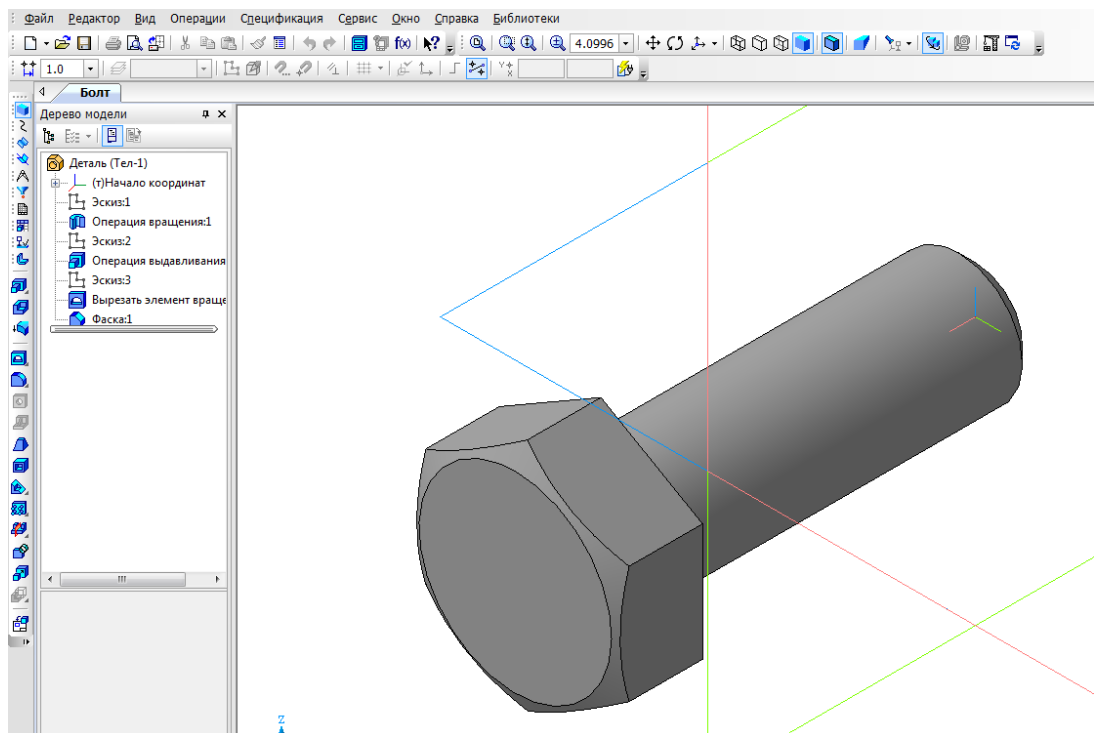
Изображение болта



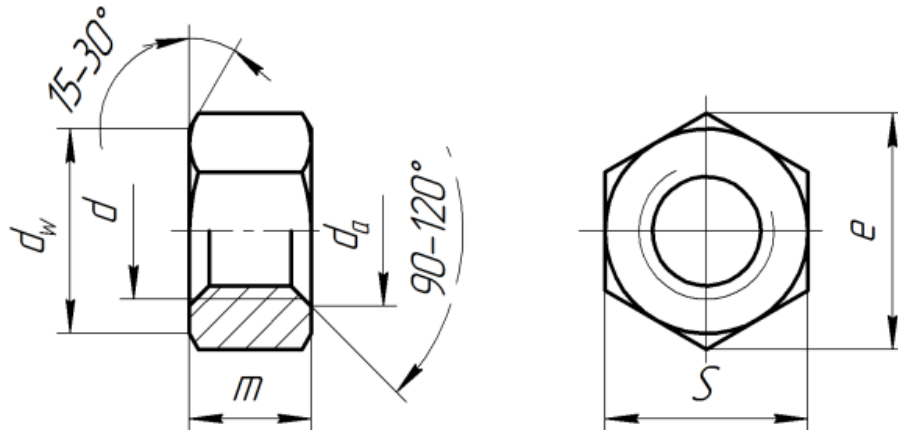
$$D = (0,90 - 0,95S)$$

Размеры болта

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы		S	e , не менее	K
	крупный	мелкий			
12*	1,75	1,25	19	20,9	8,0



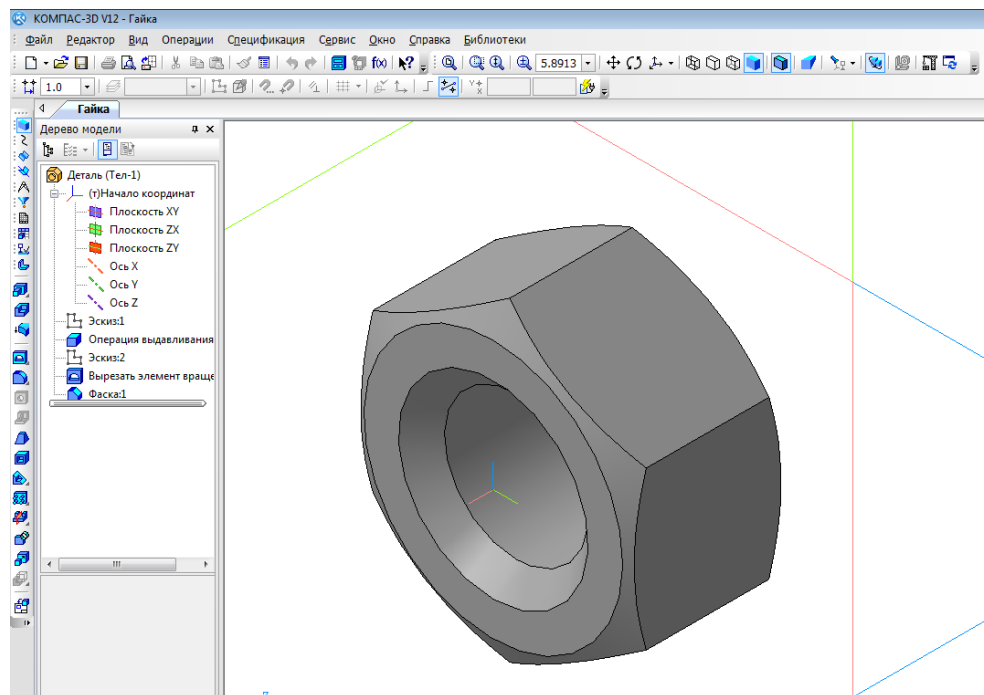
Изображение гайки



Размеры гайки

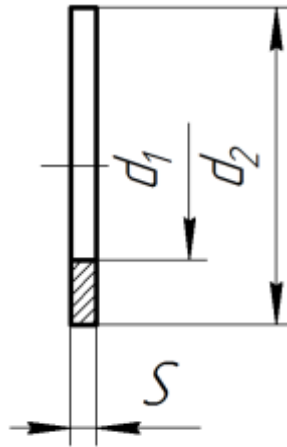
Гайки шестигранные нормальные класса точности В по ГОСТ 5915-70

Номи- нальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы		S	e	d_a		d_w , не менее	m
	крупный	мелкий			не менее	не более		
12*	1,75	1,25	19	20,9	12	13,0	17,2	10,8



Шайба

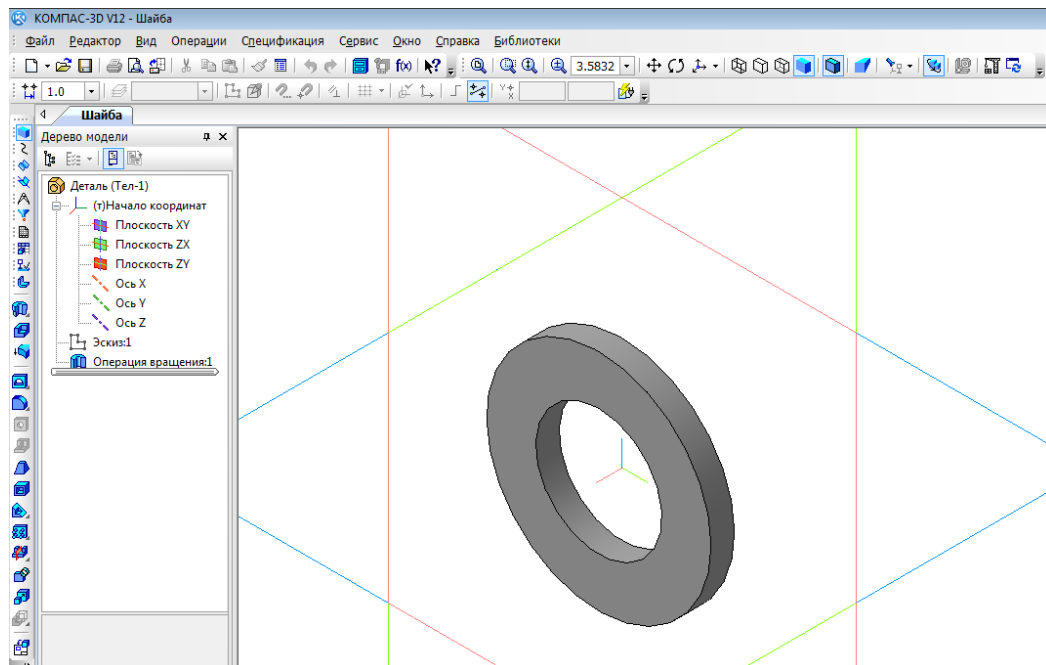
Изображение шайбы



Размеры шайбы

Шайбы обычные нормальные по ГОСТ 11371-78

Номинальный диаметр резьбы крепежной детали	d_1		d_2	S
	Класс точности			
	C	A		
12	13,5	13	24	2,5



Создать папку «Зажим», в которой разместить полученные модели и чертежи.

Модель сборочного узла «Зажим» в 3D-модуле графического редактора КОМПАС

Сборка в КОМПАС-3D – трехмерная модель, объединяющая модели деталей, а также информацию о взаимном положении компонентов.

Модели всех деталей созданы.

Панель Стандартная – Создать - Сборка - ОК.

Установите для модели ***стандартную ориентацию Изометрия YZX*** (рис. 20).

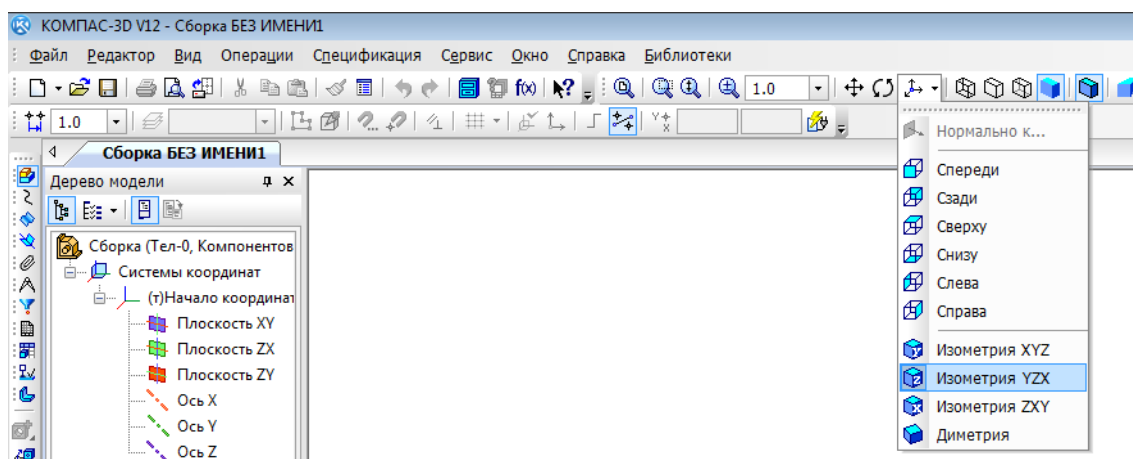


Рис. 20

Чтобы ввести компонент, уже имеющийся в виде файла, ***НК*** (нажать кнопку) ***Редактирование сборки*** (рис. 21) на панели ***Переключения*** и ниже - ***Добавить из файла*** (рис. 22).

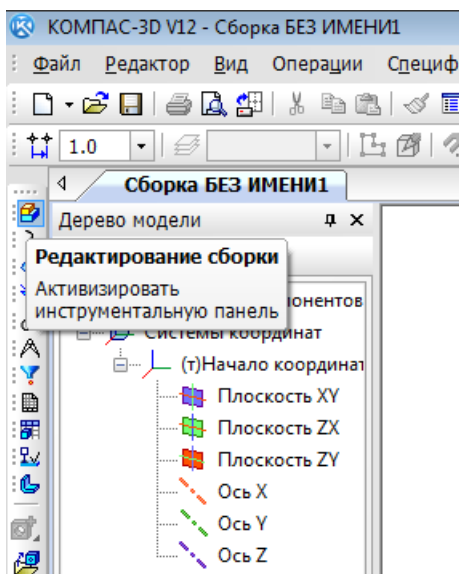


Рис. 21

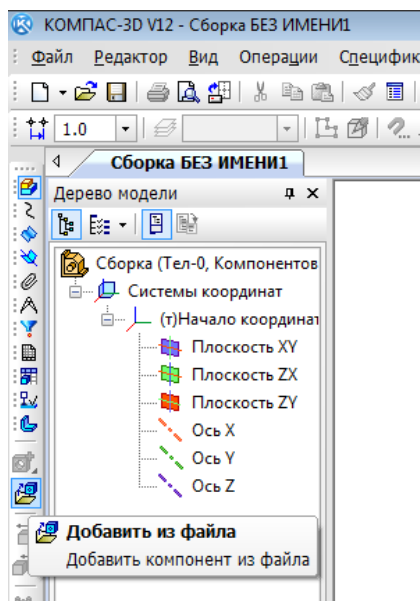


Рис. 22

В диалоге открытия файлов укажите деталь **Крышка – Открыть** (рис. 23).

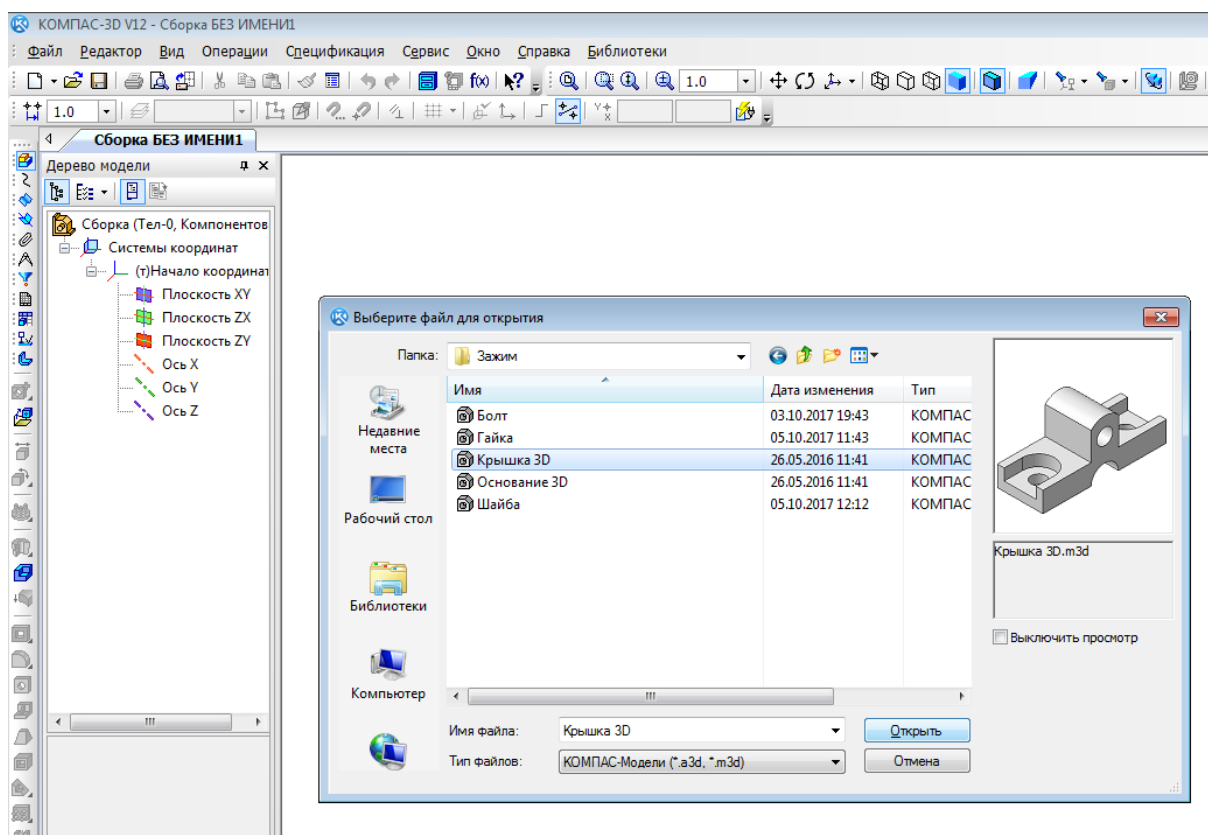


Рис. 23

В качестве первого выбирают тот компонент сборки, к которому удобнее добавлять все прочие. Процесс создания сборки повторяет реальные сборочные операции. На экране появился фантом Крышки, который можно перемещать в окне сборки. Укажите точку начала координат сборки. Курсор должен находиться в режиме указания начала координат. После вставки компонента в сборку его начало координат, направление осей координат и системные плоскости совмещаются с аналогичными элементами сборки. Это упрощает сборку изделия.

Первый компонент автоматически фиксируется в сборке в том положении, в котором он был вставлен. Признаком фиксации элемента служит символ (ф) слева от имени в Дереве модели. Зафиксированный компонент не может быть перемещен или повернут в системе координат сборки. Фиксацию можно выключать и включать с помощью команд из контекстного меню. Хотя бы один из компонентов сборки должен быть зафиксирован – это позволит правильно определить положение всех остальных (рис. 24, 25).

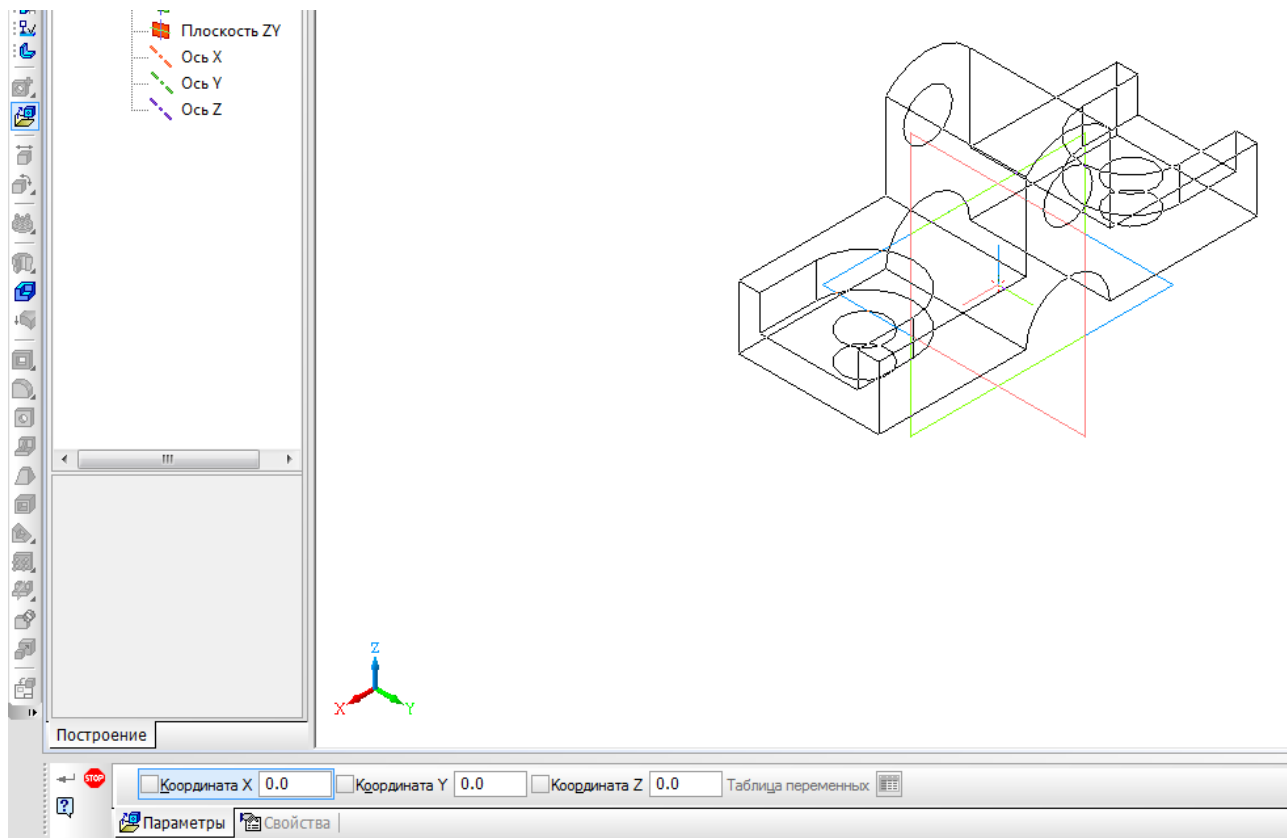


Рис. 24

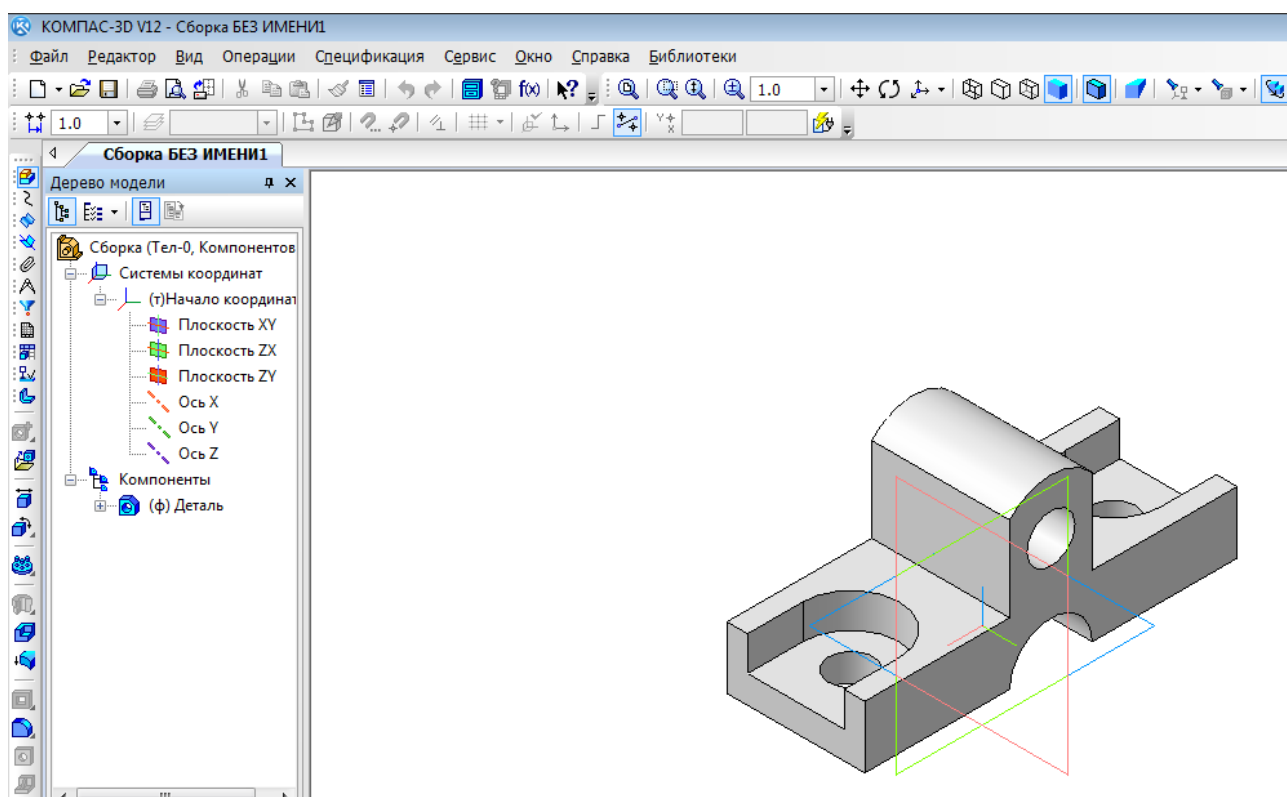


Рис. 25

Под моделью Крышка следует разместить модель Основание.

Указав его в диалоге открытия файлов, поместите рядом с Крышкой (предварительно **НК Добавить из файла**). В этот момент достаточно показать ее произвольное положение. Раскройте «ветвь» **Компоненты** в **Дереве модели**. Добавленная деталь появится в **Дереве модели**. Компонентам присваиваются имена, взятые из их файлов (рис. 26).

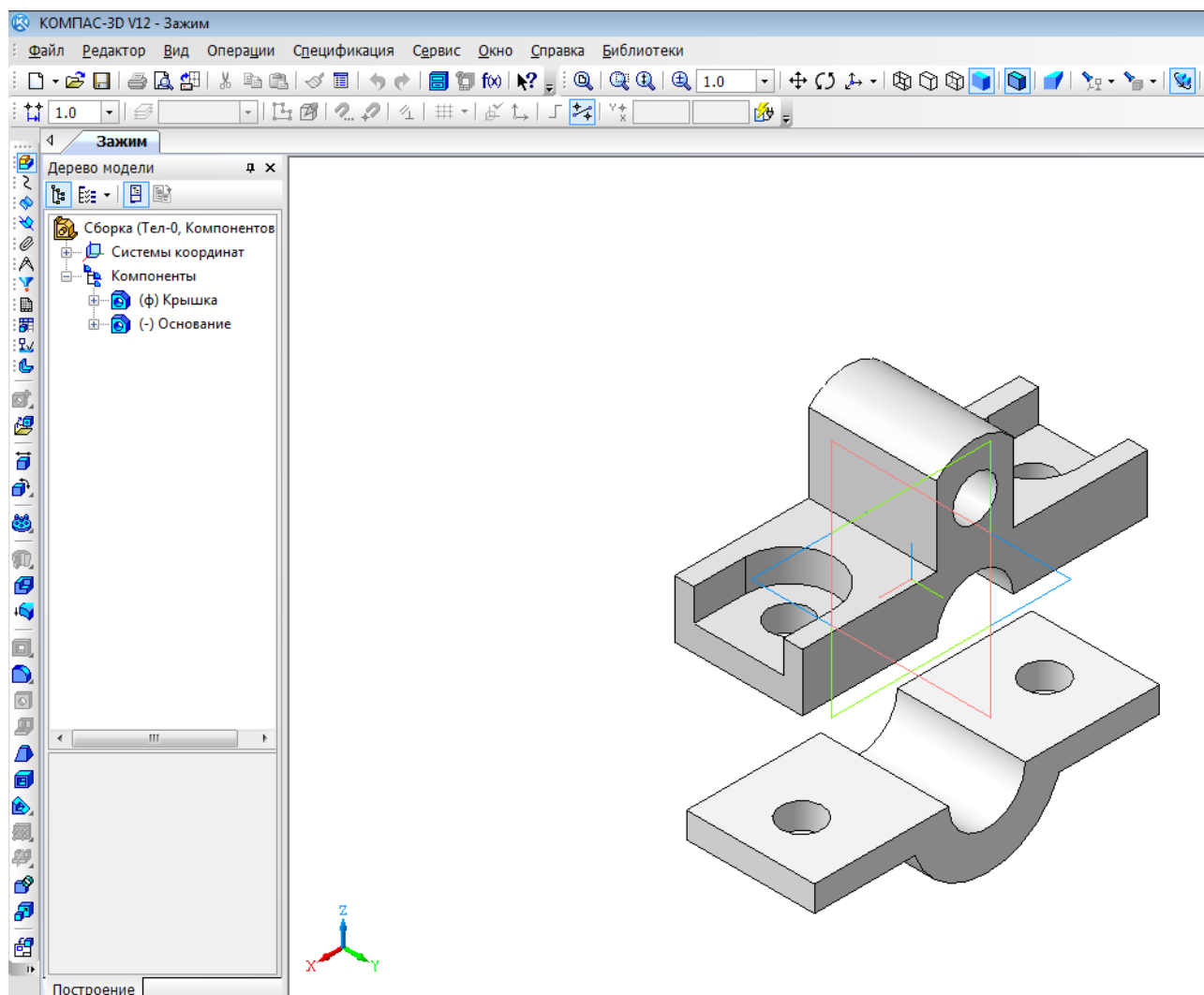


Рис. 26

При добавлении компонента в сборку, конструктор сначала задает его предварительное положение, а затем определяет точное. Обычно это выполняется в два этапа.

1. Уточняется положение и ориентация компонента путем его перемещения и поворота в пространстве сборки.
2. Определяется точное положение компонента путем наложения сопряжений.

Для перемещения компонента НК **Переместить компонент** на панели **Редактирование сборки** – при этом курсор меняет свою форму на перекрещенные стрелки (рис. 27).

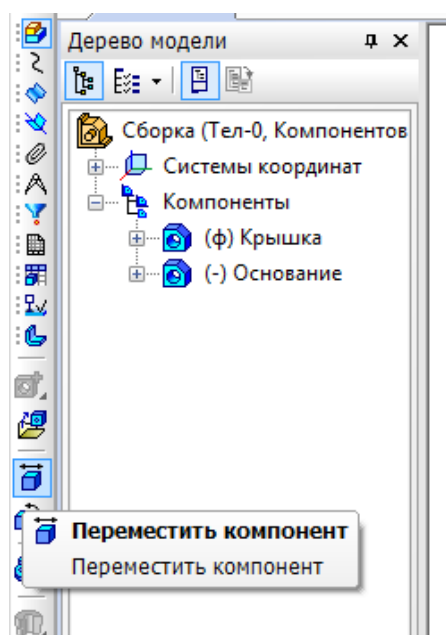


Рис. 27

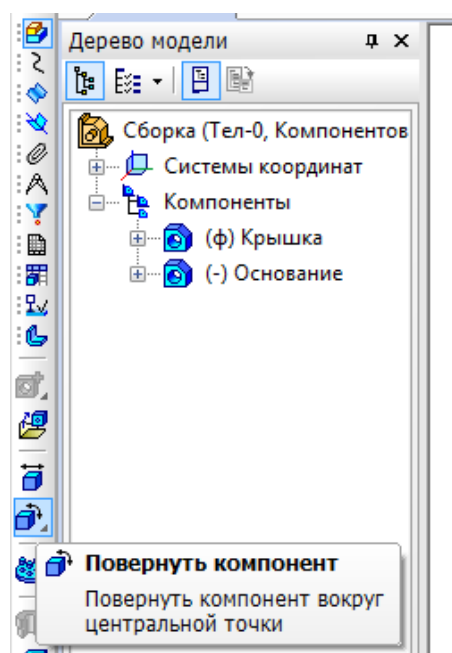


Рис. 28

Установите курсор на деталь Вилка, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместите деталь в новое положение.

Для поворота компонента НК **Повернуть компонент** на панели **Редактирование сборки** - при этом курсор изменит свою форму на дуговые стрелки (рис. 28).

Установив курсор на деталь, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Деталь будет поворачиваться.

Для уточнения положения и ориентации детали **Основание** достаточно перемещения (рис. 29).

Пиктограммы компонентов сборки в **Дереве модели** могут быть помечены **красной «галочкой»**. Это признак возникновения в модели временных противоречий между отображением модели в окне документа и ее текущими параметрами. Для их устранения **в течение всех построений НК Перестроить** на панели **Вид** (рис. 30, 31).

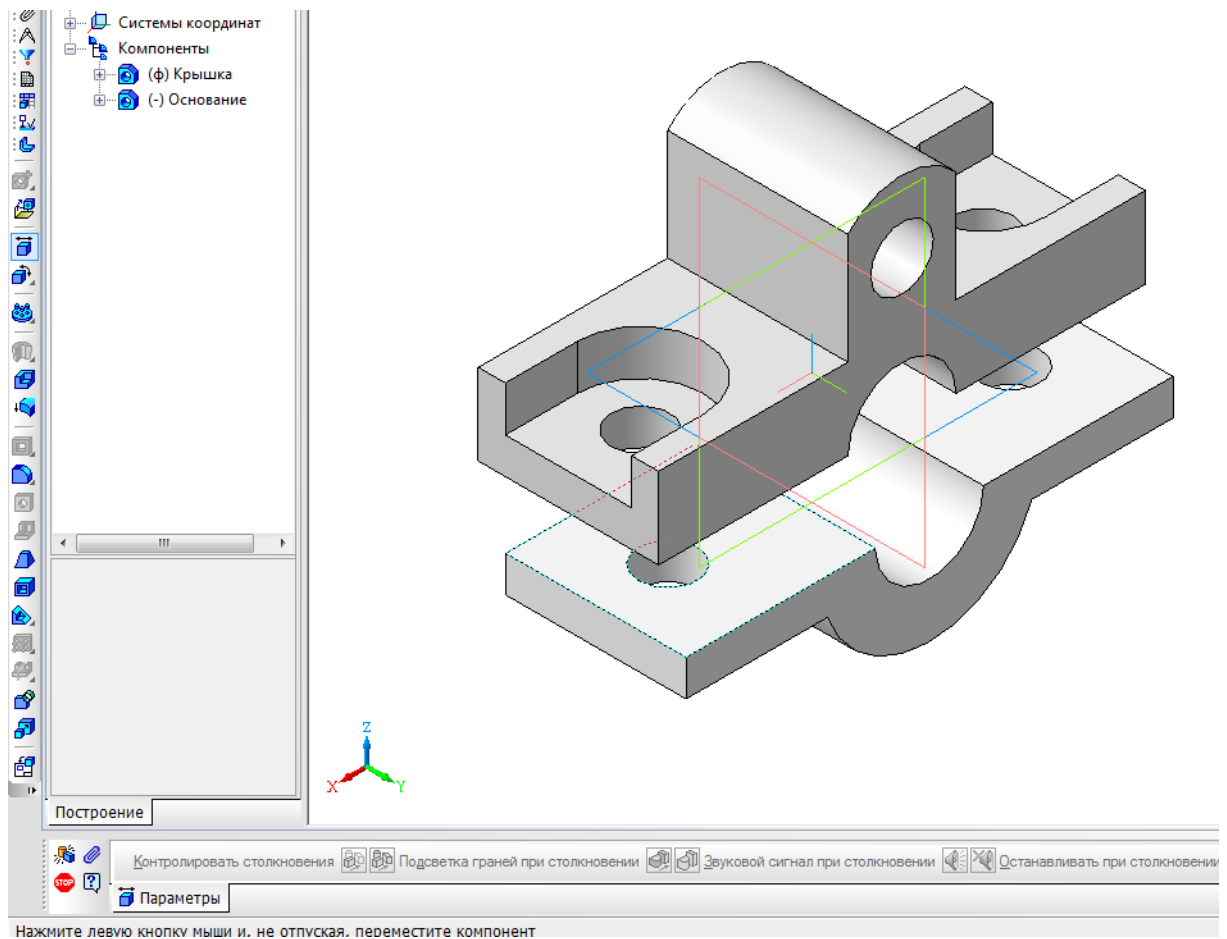


Рис. 29

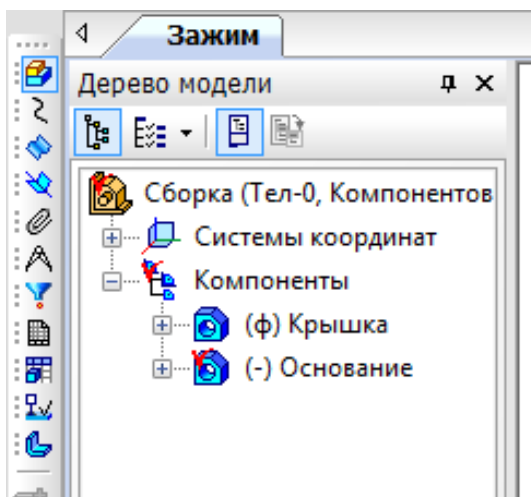


Рис. 30

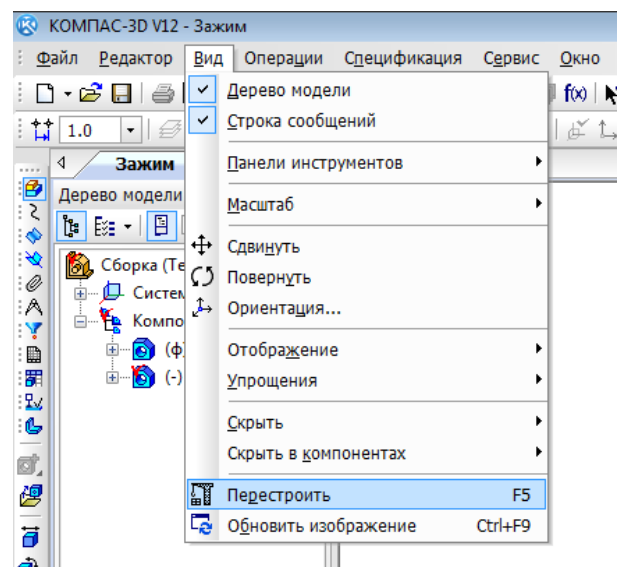


Рис. 31

После предварительного размещения компонента можно приступить к заданию его точного положения в сборке. Это достигается за счет создания сопряжений между компонентами. Сопряжение – параметрическая связь между гранями, ребрами, вершинами, плоскостями или осями разных компонентов сборки.

На *панели Переключения НК Сопряжения* (рис. 32) и ниже - *Совпадение объектов* (рис. 33).

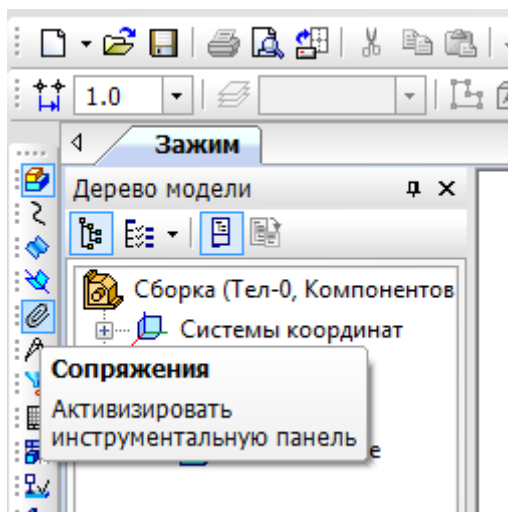


Рис. 32

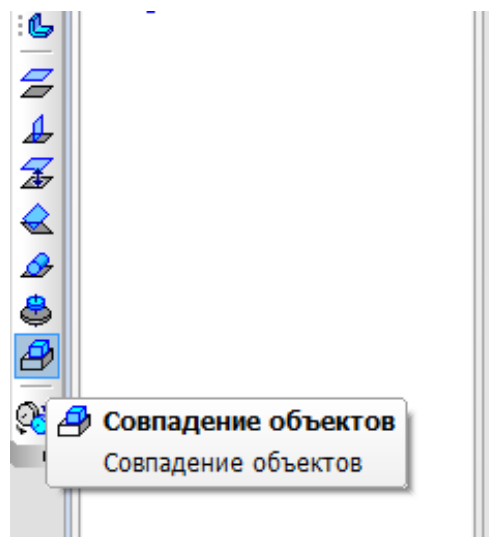


Рис. 33

Укажите переднюю грань **Крышки** и переднюю грань **Основания**. Курсор должен находиться в режиме указания граней. Если вы испытываете трудности при указании объектов, увеличьте масштаб изображения или поверните его.

Положение детали **Крышка** фиксировано в пространстве сборки (ф). Передняя грань **Основания** окажется в одной плоскости с передней гранью **Крышки** (рис. 34).

НК Соосность (рис. 35).

Укажите левое сквозное отверстие **Крышки** и левое сквозное отверстие **Основания**. Отверстия станут сосны.

НК Совпадение объектов (рис. 33).

Укажите нижнюю грань **Крышки** и верхнюю грань **Основания**. Курсор должен находиться в режиме указания граней. Грани полностью совпадут (рис. 36).

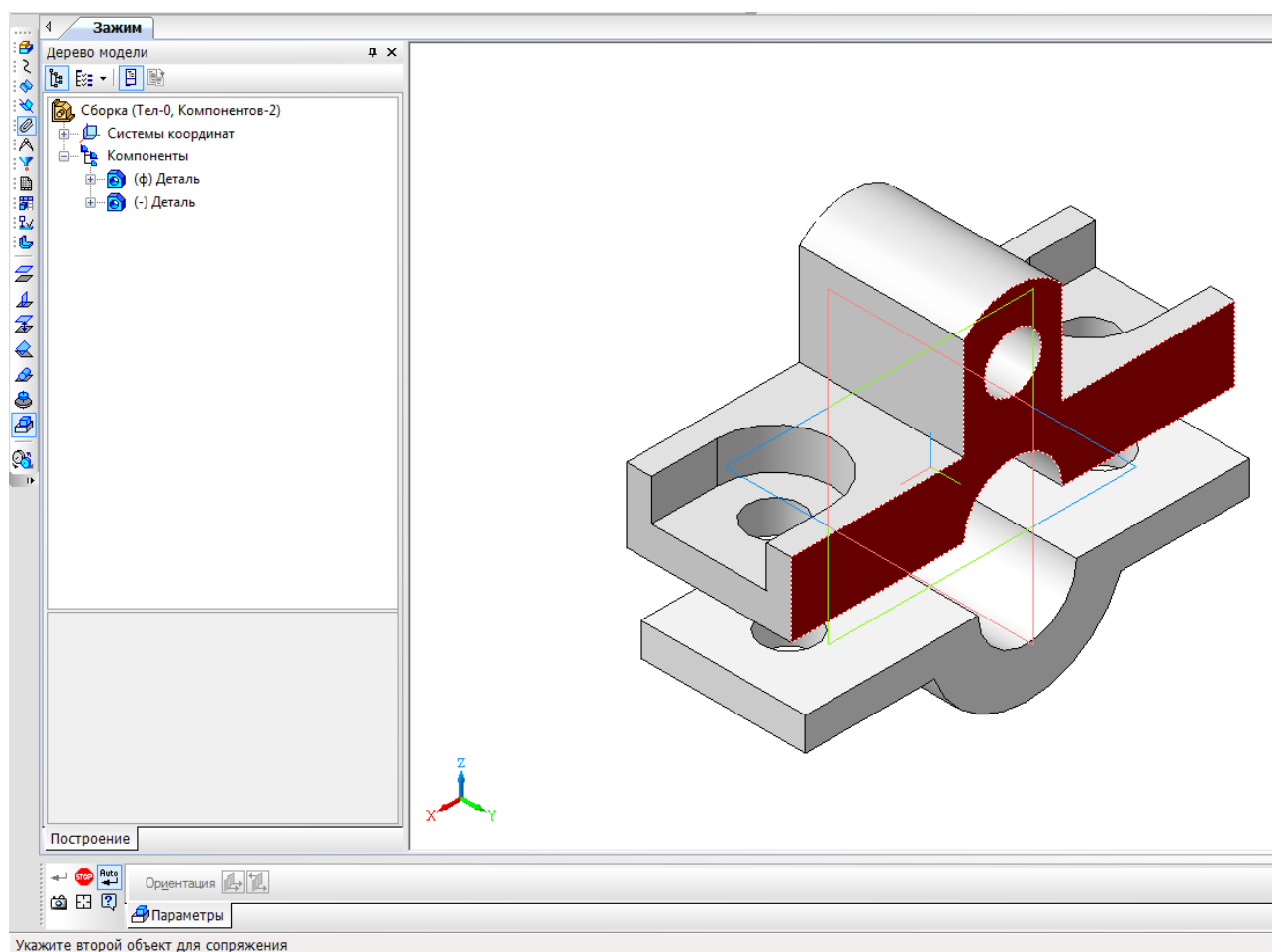


Рис. 34

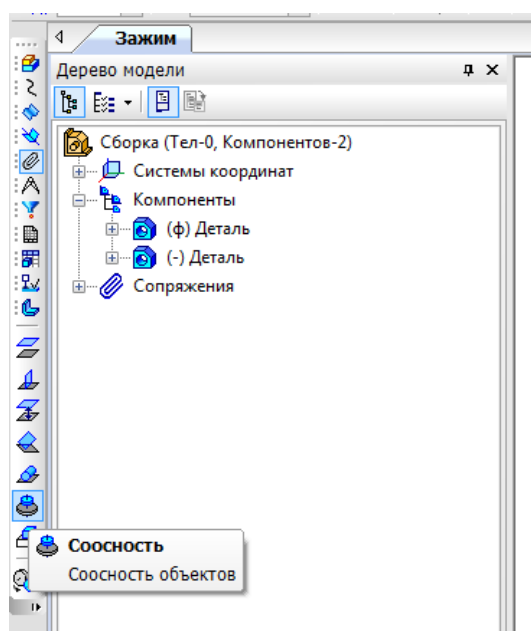


Рис. 35

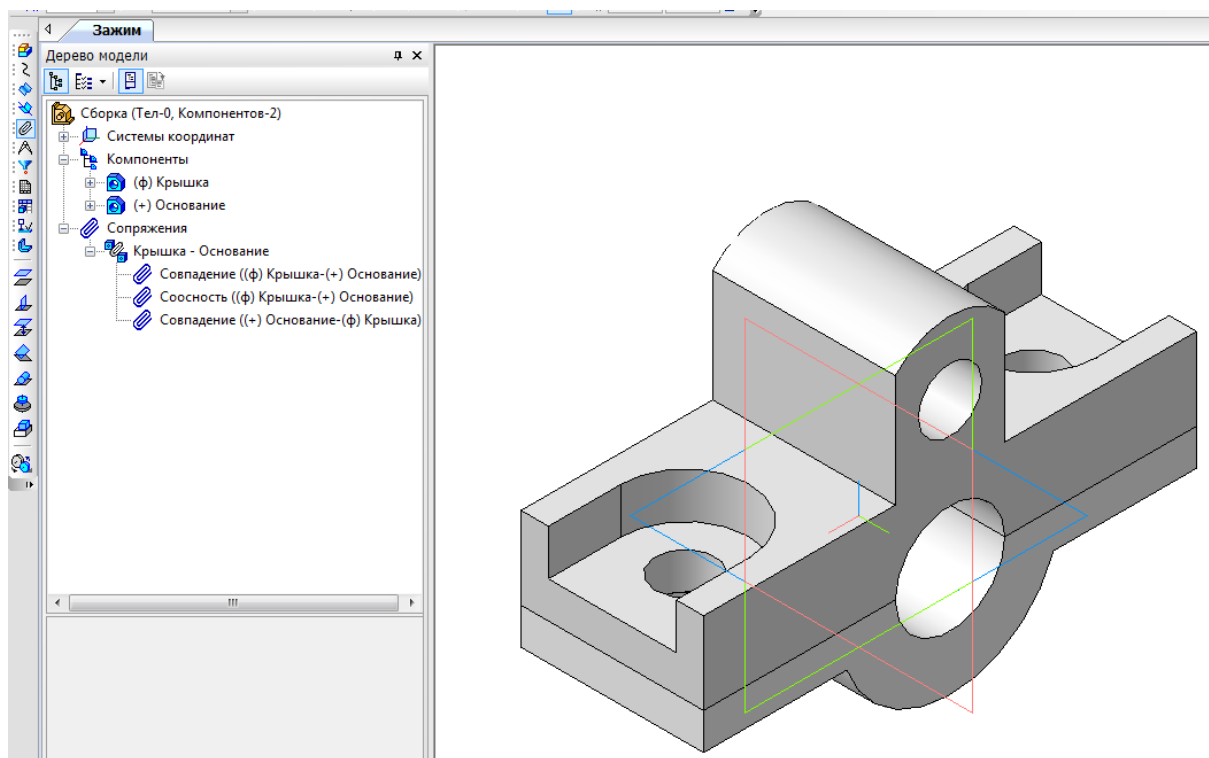


Рис. 36

По рассмотренным правилам добавляем крепёж.

Панель Переключения - Редактирование сборки (рис. 21) - **Добавить из файла** (рис. 22).

В диалоге открытия файлов укажите **Болт – Открыть**.

Поместите **Болт** рядом с **Крышкой**. В этот момент достаточно показать его произвольное положение. Раскройте «ветвь» **Компоненты** в **Дереве модели**. Добавленная деталь появится в **Дереве модели**. Компонентам присваиваются имена, взятые из их файлов (рис. 37).

Для поворота компонента **Болт НК Повернуть компонент** на панели **Редактирование сборки** - при этом курсор изменит свою форму на дуговые стрелки (рис. 28).

Установив курсор на деталь, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор. Деталь будет поворачиваться (рис.38).

Для перемещения компонента **Болт НК Переместить компонент** на панели **Редактирование сборки** – при этом курсор меняет свою форму на перекрещенные стрелки (рис. 27).

Установите курсор на деталь **Болт**, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместите деталь в новое положение (рис. 39).

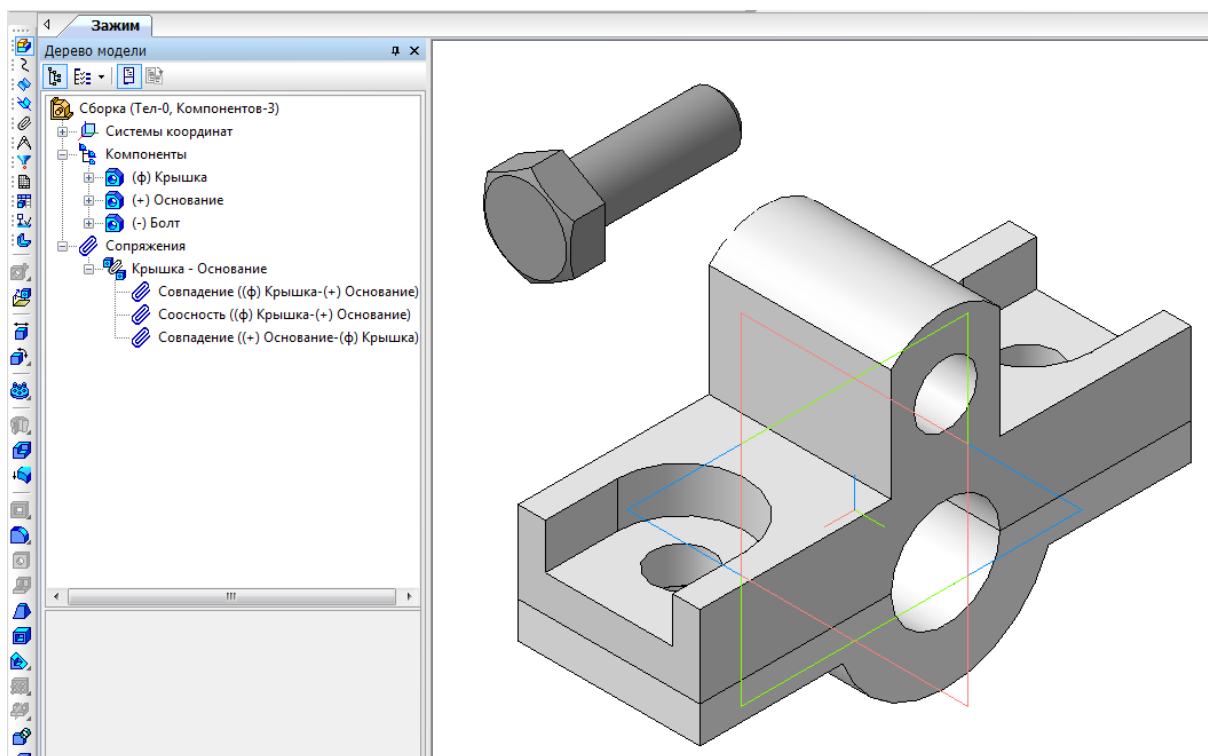


Рис. 37

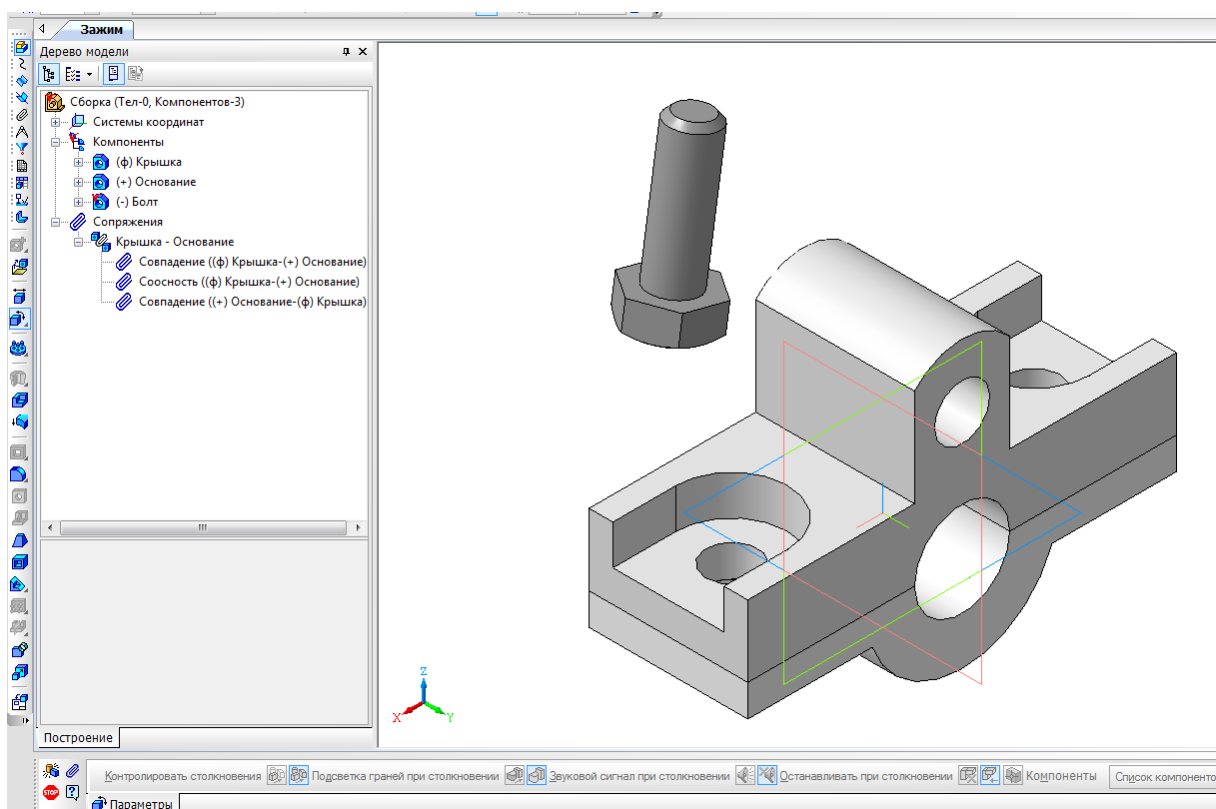


Рис. 38

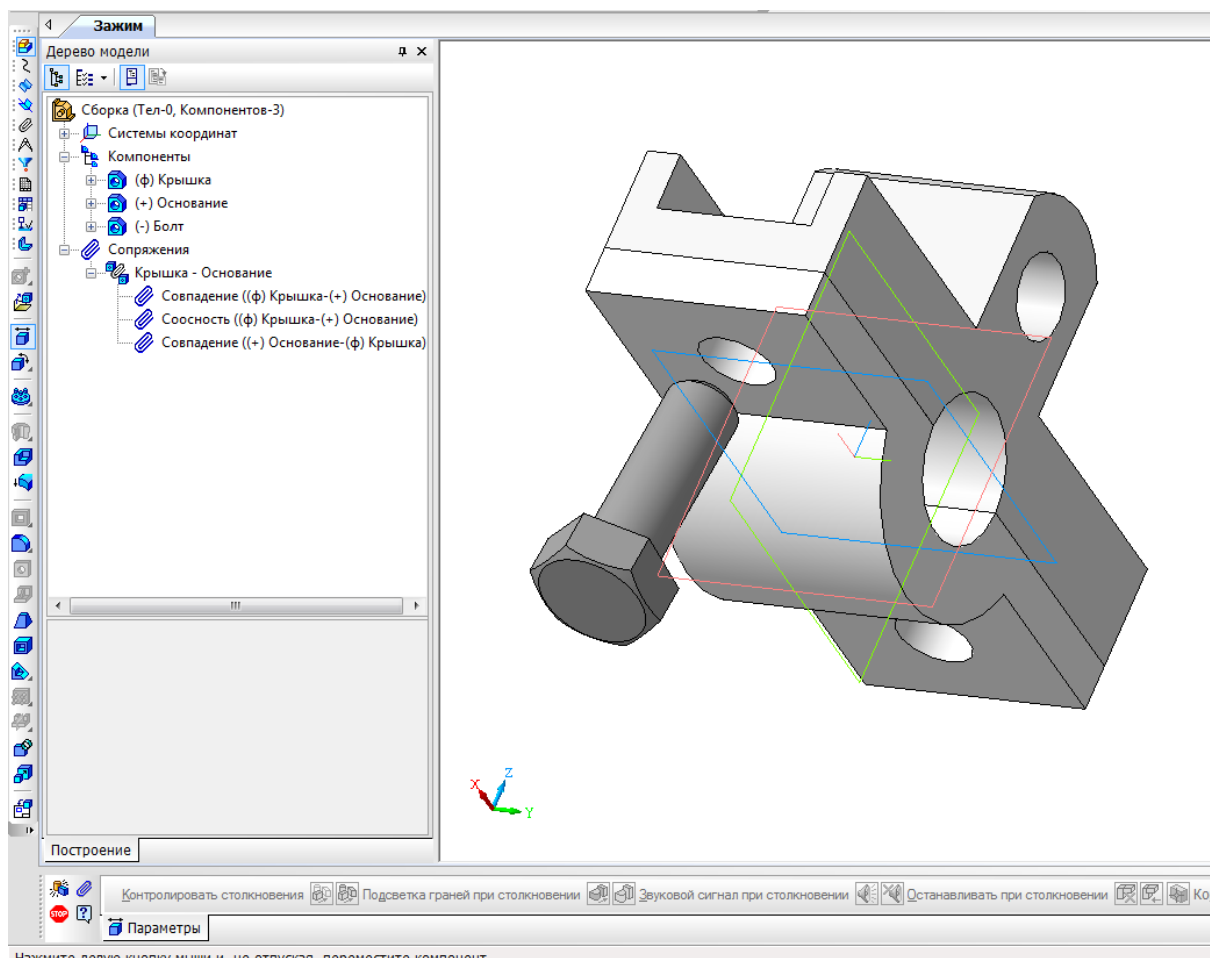


Рис. 39

На **панели Переключения НК Сопряжения** (рис. 32) и ниже - **НК Соосность** (рис. 35).

Укажите поверхность левого сквозного отверстия **Основания** и боковую поверхность ножки **Болта**. Поверхности станут соосны.

НК Совпадение объектов (рис. 33).

Укажите нижнюю грань **Основания** и грань шляпки **Болта**, примыкающую к ножке. Курсор должен находиться в режиме указания граней. Грани полностью совпадут (рис. 40).

НК Параллельность (рис. 41).

Укажите переднюю грань **Основания** и грань шестигранника шляпки **Болта**. Курсор должен находиться в режиме указания граней. Грани станут параллельны (рис. 42).

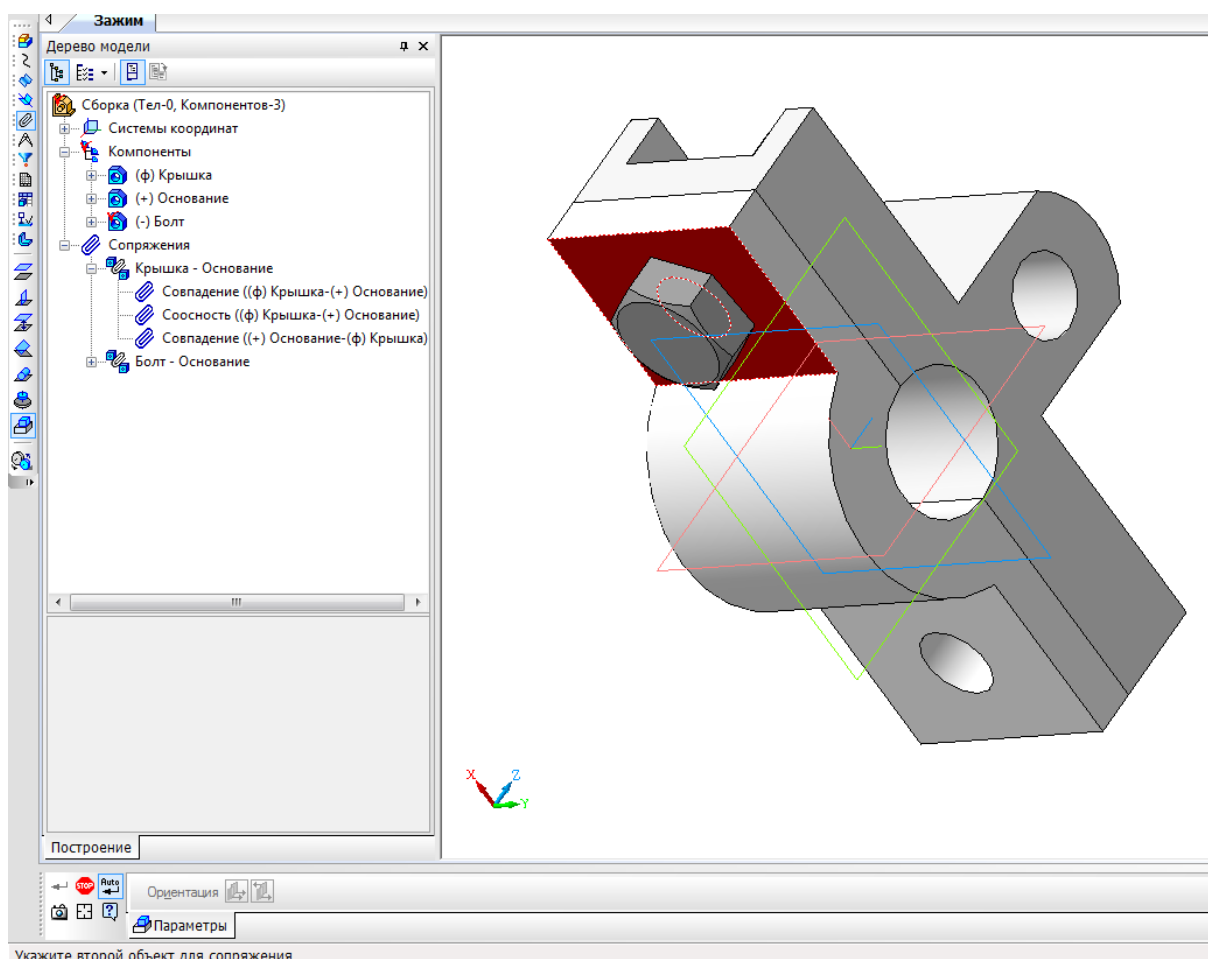


Рис. 40

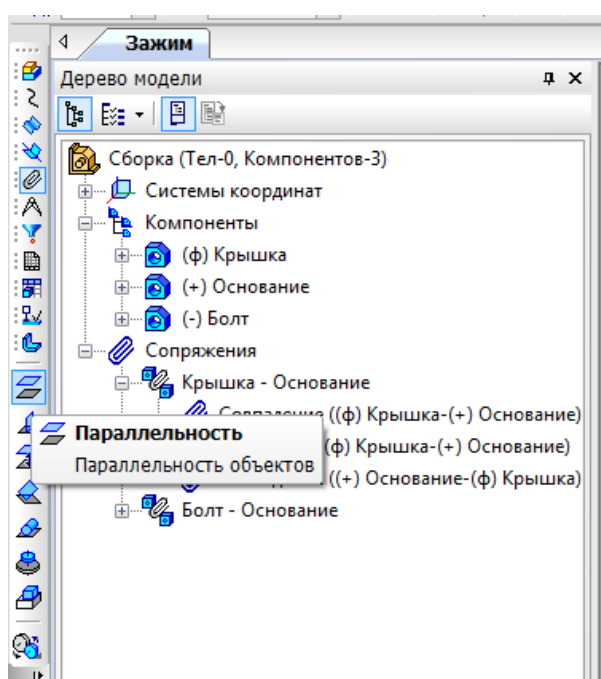


Рис. 41

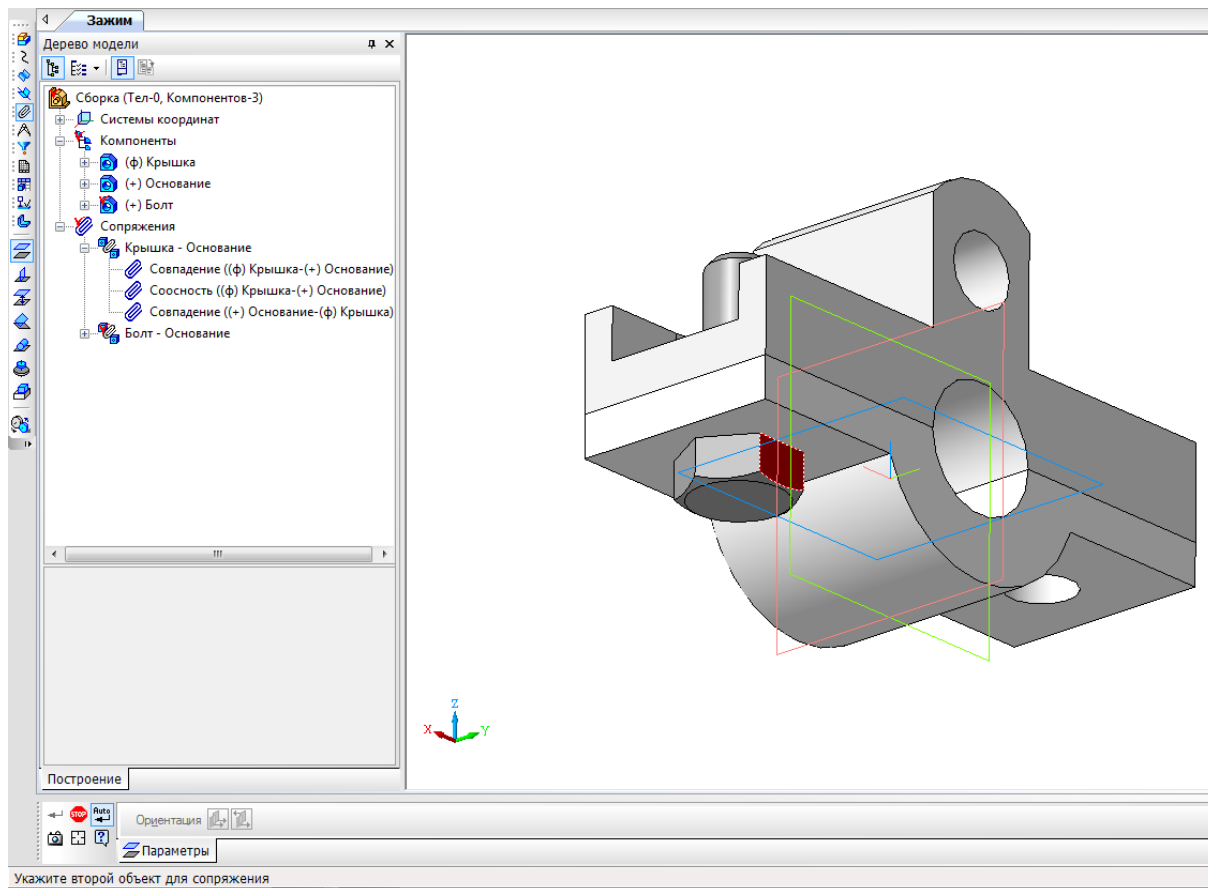


Рис. 41

Аналогично добавим второй болт, две шайбы и две гайки (рис. 42) и зададим главный вид (рис. 43).

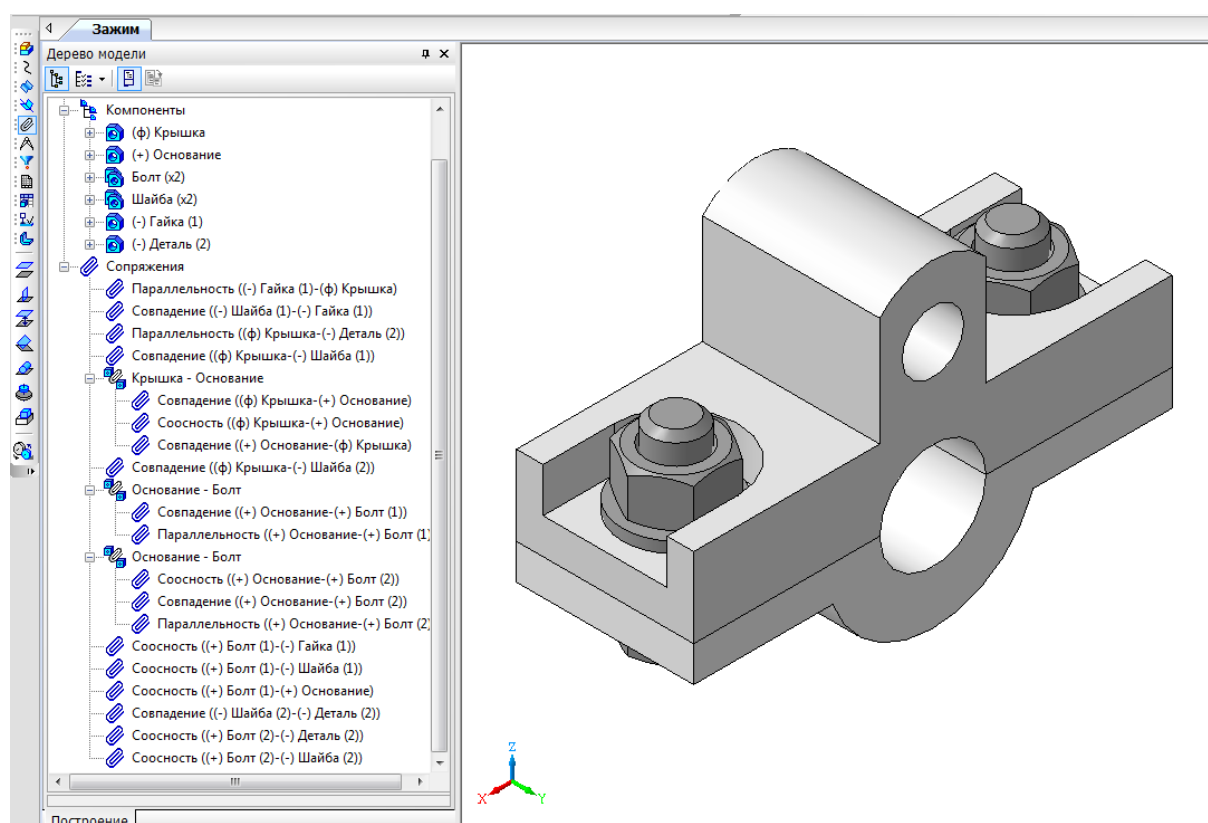


Рис. 42

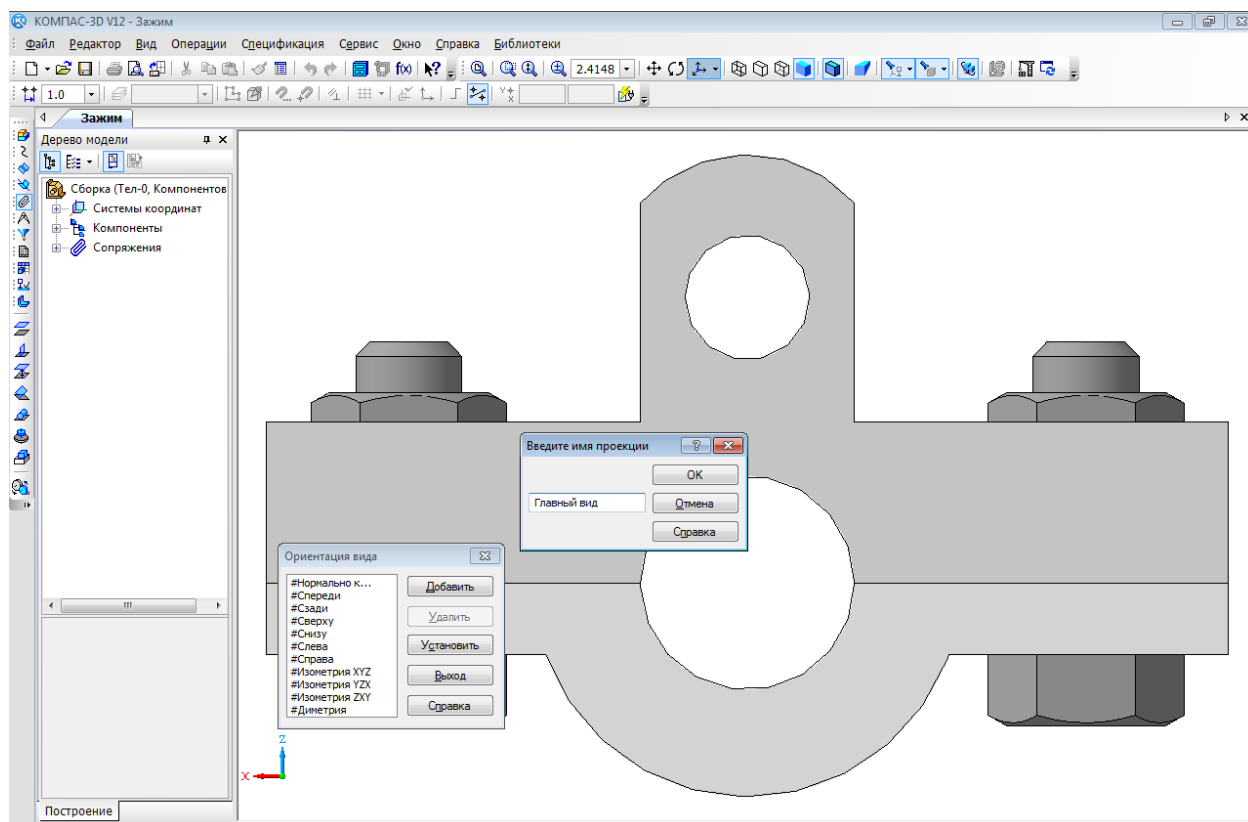


Рис. 43

Выполним ассоциативный чертёж болтового соединения «Зажим». Повторяю: крепёж на чертеже выполняется упрощённо (рис 44).

Упрощения состоят в том, что резьбу показывают по всей длине стержня болта (шпильки, винта); фаски на головке болта, на гайке и на резьбах не показывают; допускается также не вычерчивать галтели и зазоры между стержнем болта (шпильки, винта) и отверстием скрепляемой детали.

На видах, перпендикулярных оси болта (шпильки, винта), резьбу на стержне изображают только одной окружностью, соответствующей наружному диаметру. На этих же видах шайбы не показывают.

Шлицы на головках винтов изображают условно. На изображениях, параллельных оси винта, не двумя, а только одной сплошной толстой линией; на видах, перпендикулярных оси, также одной линией, проведенной не в проекционной связи, а под углом 45° к основной надписи чертежа.

Обратите внимание на то, что соединяемые детали заштрихованы в разные стороны. Болты, гайки и шайбы показывают не рассечёнными, если секущая плоскость направлена вдоль их оси.

К моделям деталей, крепежа и болтового соединения следует добавить модель болтового соединения с разрезом (рис. 45).

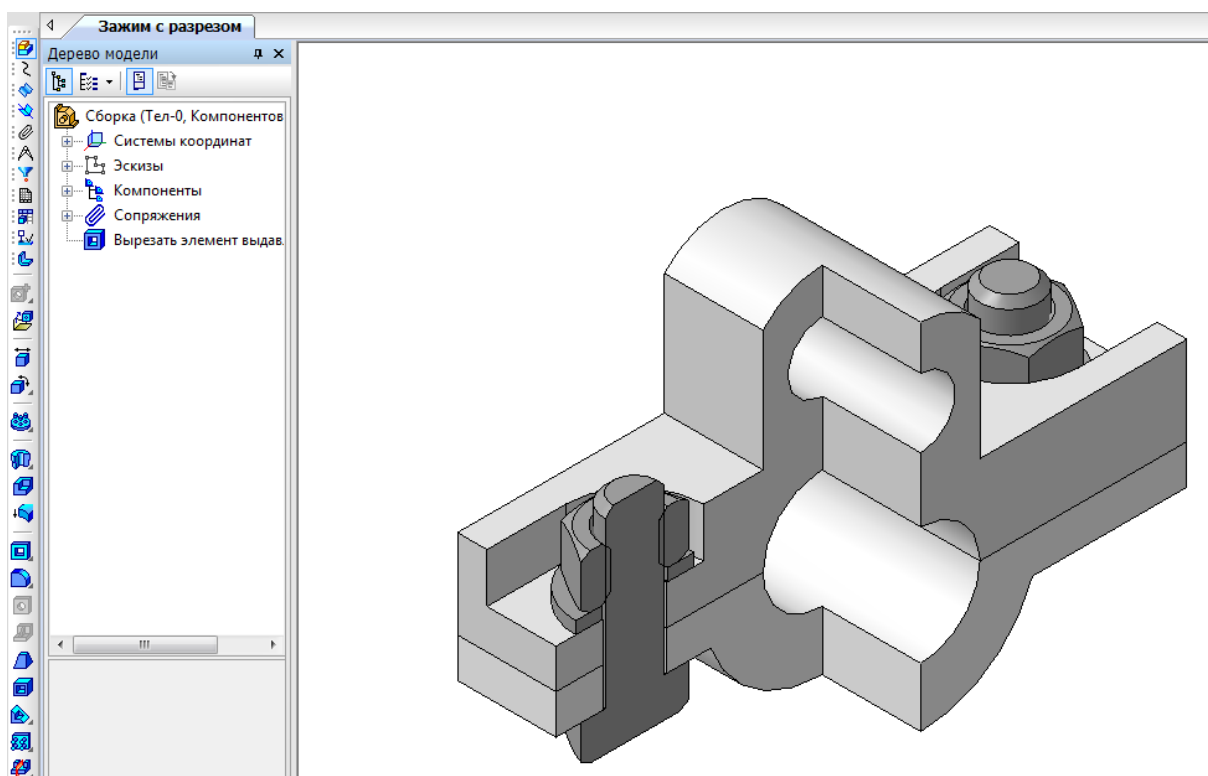


Рис. 45

Спецификация в ручном режиме графического редактора КОМПАС

Спецификация (рис.46) представляет собой самостоятельный конструкторский документ и выполняется на отдельном листе формата *A4*.

Наличие разделов в спецификации указывают в виде заголовков в графе **«Наименование»** и подчеркивают сплошной тонкой линией. Над первым заголовком и после каждого заголовка должна быть пропущена строка. После каждого раздела следует оставлять несколько свободных резервных строк. Перечень разделов дается строго в определенном порядке. В работе **«Зажим»** присутствуют следующие разделы: **документация, детали, стандартные изделия**.

В раздел **«Документация»** вносятся конструкторские документы на специфицируемое изделие (структурная схема, пояснительная записка, сборочный чертёж и т.д.). В данной работе это **«Сборочный чертёж»**.

В раздел **«Детали»** вносятся детали, входящие в специфицируемое изделие. Если в наименовании детали два слова, то сначала пишется имя существительное, например, гайка накидная, шайба уплотнительная и т. п.

В раздел **«Стандартные изделия»** записываются части изделия, конструкция которых определяется действующими стандартами. В данном задании - крепёжные изделия. Этот раздел заполняется в алфавитном порядке (**болт, винт, гайка, шайба, шпилька**). При наличии нескольких одноимённых элементов, они записываются по возрастанию номера стандарта, а внутри одного стандарта в порядке возрастания их размеров.

В графе **«Формат»** указываются форматы, выполненных чертежей, номера которых записывают в графу **«Обозначения»**.

В графе **«Позиция»** указываются порядковые номера составных частей, входящих в специфицируемое изделие.

В графе **«Кол.»** указывают количество одинаковых деталей.

Основной надписи спецификации присваивается обозначение.

Файл – Создать – Новый документ - Чертеж – ОК – Сервис – Параметры... – Параметры первого листа – Оформление – ... – №17 – ОК.

Активизировать двойным щелчком, заполнить – **Создать объект.**

Создать папку «Зажим», в которой разместить все модели, чертежи и спецификацию.

Вывод всей работы на печать

Система позволяет одновременно работать с несколькими документами. Можно открыть сборочный чертеж и несколько чертежей деталей и оперативно переключаться между ними.

Откройте папку с файлами, нажмите кнопку **«Shift»** и, удерживая ее, укажите нужные чертежи, расположенные подряд в списке. Для добавления файлов, расположенных в произвольном порядке, отпустив кнопку **«Shift»**, нажав и удерживая клавишу **«Ctrl»**, укажите недостающие, отпустите клавишу - **Открыть**. Каждый документ откроется в отдельном окне, одно активно. Для просмотра прочих открытых чертежей:

Главное меню - Окно - Показать закладки – Предварительный просмотр (рис. 47).

Открытые документы – Выделить все документы (рис. 48,49) - **ОК** - **Масштаб 0,96** – **Разместить выделенные листы в узлах страниц** - **Печать**.

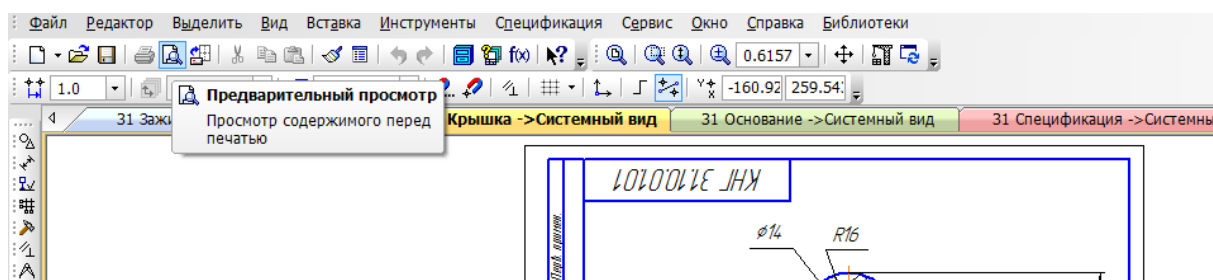


Рис. 47

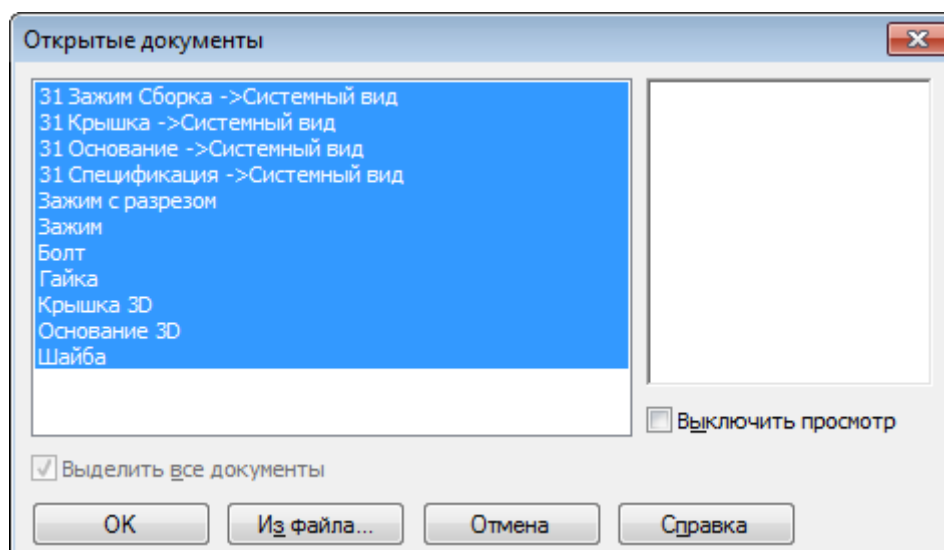


Рис. 48

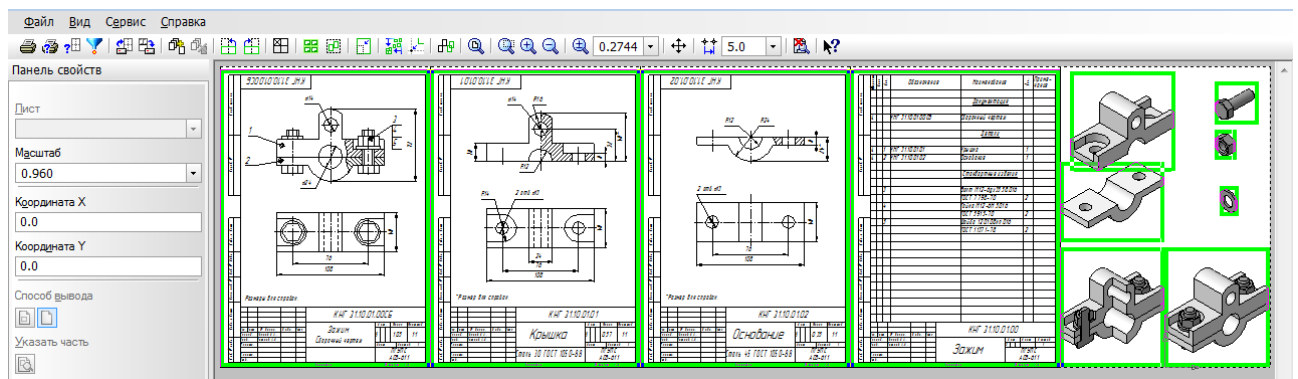


Рис. 49